

考題編號：SS-2013-1

主分類： 1.1.1 斷面性質計算

副分類： 4.2.1 塑性分析與設計

設計法： 概念題（含計算）

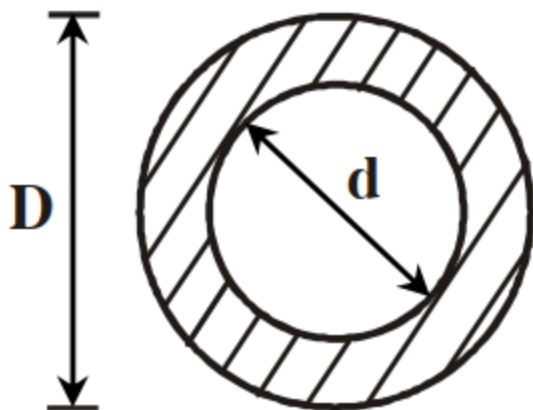
標籤： 空心圓管斷面 斷面模數 塑性斷面模數 形狀因子 彈性中性軸 塑性中性軸 一次矩 慣性矩

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如圖1所示之空心圓管斷面，外徑為 D ，內徑 $\delta_0 = 0.6D$ ，試求：

1. 斷面模數 S_x (Section Modulus)
2. 塑性斷面模數 Z_x (Plastic Section Modulus)
3. 形狀因數 f (Shape Factor)

(以 D 表示 S_x 、 Z_x) (25 分)



(圖 1)

圖說：空心圓管（管型斷面）截面示意。外圓直徑 D ，內圓直徑 $\delta_0 = 0.6D$ 。斷面關於兩軸完全對稱，彈性中性軸（ENA）＝塑性中性軸（PNA）＝幾何中心。計算 I_x 用外圓 I 減內圓 I ；計算 Z_x 用外圓 Z 減內圓 Z 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：對稱斷面的 $ENA = PNA =$ 幾何中心，可直接用「外圓減內圓」疊加法計算 S_x 、 Z_x

量	公式	物理意義
I_x	$\pi(D^4 - \delta_0^4)/64$	面積對中性軸的二次矩
S_x	$I_x/c = I_x/(D/2)$	彈性彎矩強度指標， $M_y = F_y S_x$
Z_x	$(D^3 - \delta_0^3)/6$	塑性彎矩強度指標， $M_p = F_y Z_x$
f	$Z_x/S_x = M_p/M_y$	塑性保留 > 1，圓截面形狀因子 $\approx 1.27\sim 1.70$

出題者測驗重點：

- 1. 空心圓的 I 和 Z 均可用「整圓減去內孔」直接疊加
- 2. 利用半圓截面一次矩公式 $Q = 2R^3/3$ 推導 Z_x
- 3. 形狀因子 f 的計算與物理意義

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- 1. 寫出外圓（直徑 D ）和內圓（直徑 $\delta_0 = 0.6D$ ）的 I
- 2. $I_x = I_{\text{外}} - I_{\text{內}}$ ； $S_x = I_x/(D/2)$
- 3. 用半圓一次矩 $Q_{\text{半}} = 2R^3/3 \rightarrow Z_x = Z_{\text{外}} - Z_{\text{內}}$
- 4. $f = Z_x/S_x$

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1： Z_x 不等於 $I_x/(D/2) \times$ 某係數

Z_x 是由塑性中性軸（PNA）上下各半面積的一次矩之和計算，不能直接由 I_x 轉換。需另行計算。

⚠ 陷阱2：半圓一次矩公式方向

半圓截面（半徑 R ）的形心距中性軸 $= 4R/(3\pi)$ ；其對中性軸的一次矩 $Q = \text{Area} \times \bar{y} = (\pi R^2/2)(4R/3\pi) = 2R^3/3$ 。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：空心圓管斷面 $\rightarrow$ 計算 I_x 、 S_x 、 Z_x ，再求形狀因數 $f = Z_x/S_x$

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$I_x = \frac{\pi}{64}(D^4 - \delta_0^4)$$

$$\square{S_x} = \frac{I_x}{D/2}$$

$$\square{Z_x} = \frac{D^3 - \delta_0^3}{6}$$

$$\square{f} = \frac{\square{Z_x}}{\square{S_x}}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
D	外徑（符號）	空心圓管外徑
δ_0	$0.6D$	內徑

L2：需知識點推導

Step 1：慣性矩 I_x

符號	公式 / 來源	卡關？
$I_{\text{外}}$	$\pi D^4/64$	
$I_{\text{內}}$	$\pi \delta_0^4/64 = \pi(0.6D)^4/64$	

符號	公式 / 來源	卡關?
I_x	$I_{\text{外}} - I_{\text{內}} = 0.8704\pi D^4/64$	

Step 2：斷面模數 S_x

符號	公式 / 來源	卡關?
c	$D/2$ （中性軸至最外緣距離）	
S_x	$I_x/(D/2) = 0.8704\pi D^3/32$	

Step 3：塑性斷面模數 Z_x

符號	公式 / 來源	卡關?
$Q_{\text{外半圓}}$	$2R^3/3 = 2(D/2)^3/3 = D^3/12$	
$Q_{\text{內半圓}}$	$2(0.3D)^3/3 = 0.018D^3$	
$Q_{\text{半環}}$	$Q_{\text{外}} - Q_{\text{內}} = 0.06533D^3$	
Z_x	$2Q_{\text{半環}} = (D^3 - \delta_0^3)/6 = 0.784D^3/6$	

Step 4：形狀因數 f

符號	公式 / 來源	卡關?
f	$Z_x/S_x = (0.784D^3/6)/(0.8704\pi D^3/32) \approx 1.529$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
塑性中性軸（PNA）定義	對稱斷面 PNA = 幾何中心，才能直接「外圓減內圓」	plastic-zx	
半圓一次矩公式 $Q = 2R^3/3$	這個公式若不熟悉， Z_x 計算從頭推導耗時； PNA = 圓心時直接套	plastic-zx	
Z_x 可減性（疊加原理）	因 PNA 位置不變，空心圓 $Z_x = Z_{\text{外}} - Z_{\text{內}}$ ， 類比 I_x	plastic-zx	

知識點	說明	補強頁	卡關？
形狀因數 $f = Z_x/S_x$ 的物理意義	$f > 1$ 代表塑性保留； $f = 1.529$ 介於矩形 (1.5) 與實心圓 (1.70) 之間		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、慣性矩 I_x (外圓 - 內圓)

$$I_x = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi \delta_0^4}{64} = \frac{\pi}{64}(D^4 - \delta_0^4)$$

代入 $\delta_0 = 0.6D$ ， $\delta_0^4 = 0.6^4 D^4 = 0.1296 D^4$ ：

$$I_x = \frac{\pi D^4}{64}(1 - 0.1296) = \frac{0.8704\pi D^4}{64}$$

二、斷面模數 S_x

$$S_x = \frac{I_x}{c} = \frac{I_x}{D/2} = \frac{0.8704\pi D^4/64}{D/2} = \frac{0.8704\pi D^3}{32}$$

$$S_x = \frac{\pi D^3(1 - 0.6^4)}{32} = \frac{0.8704\pi D^3}{32} \approx 0.08547\pi D^3$$

三、塑性斷面模數 Z_x (一次矩法)

由對稱性，PNA = 幾何中心 (x 軸通過圓心)。

對半環截面取一次矩 (關於 PNA = 圓心 x 軸)：

$$Q_{\text{半環}} = Q_{\text{外半圓}} - Q_{\text{內半圓}}$$

外半圓（半徑 $R = D/2$ ）的一次矩：

$$Q_{\text{外}} = \frac{2R^3}{3} = \frac{2(D/2)^3}{3} = \frac{D^3}{12}$$

內半圓（半徑 $r = \delta_0/2 = 0.3D$ ）的一次矩：

$$Q_{\text{內}} = \frac{2(0.3D)^3}{3} = \frac{2 \times 0.027D^3}{3} = 0.018D^3$$

半環一次矩：

$$Q_{\text{半環}} = \frac{D^3}{12} - 0.018D^3 = 0.08333D^3 - 0.018D^3 = 0.06533D^3$$

塑性截面模數（上半+下半，各 $Q_{\text{半環}}$ ）：

$$Z_x = 2 \times Q_{\text{半環}} = 2 \times 0.06533D^3 = 0.13067D^3$$

亦可簡化為：

$$Z_x = \frac{D^3 - \delta_0^3}{6} = \frac{D^3(1 - 0.6^3)}{6} = \frac{0.784D^3}{6} \approx 0.1307D^3$$

驗算： $0.784/6 = 0.13067 \checkmark$

四、形狀因數 f

$$\begin{aligned} f &= \frac{Z_x}{S_x} = \frac{0.784D^3/6}{0.8704\pi D^3/32} = \frac{0.784}{6} \times \frac{32}{0.8704\pi} = \frac{0.784 \times 32}{6 \times 0.8704\pi} \\ &= \frac{25.088}{16.41} = \boxed{f \approx 1.529} \end{aligned}$$

五、結果彙整

量	表達式	數值（以 D 為單位）
S_x	$0.8704\pi D^3/32$	$\approx 0.2686D^3$
Z_x	$0.784D^3/6$	$\approx 0.1307D^3$

量	表達式	數值（以 D 為單位）
f	Z_x/S_x	≈ 1.529

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

各截面形狀因子比較

截面形狀	形狀因子 f
矩形 (b×h)	1.50
實心圓 (直徑 D)	$16/(3\pi) \approx \mathbf{1.698}$
空心圓 (外 D ，內 $0.6D$)	1.529
對稱 I 型 (理想化)	約 1.10~1.15
非對稱 I 型	> 對稱 I 型

空心圓介於實心圓 (1.70) 和 I 型 (1.12) 之間，比實心圓效率低（空心部分為中性軸附近的低效區域）。

公式推導的核心等式

$$Z_x = \frac{D^3 - \delta_0^3}{6}$$

此公式可由**整圓 Z_x （外）減去內圓 Z_x （內）**得到：

$$Z_{\text{外}} = \frac{D^3}{6}, \quad Z_{\text{內}} = \frac{\delta_0^3}{6} = \frac{(0.6D)^3}{6} = \frac{0.216D^3}{6}$$

$$Z_x = Z_{\text{外}} - Z_{\text{內}} = \frac{D^3 - 0.216D^3}{6} = \frac{0.784D^3}{6} \checkmark$$

（類比 $I_x = I_{\text{外}} - I_{\text{內}}$ ， Z_x 也具有相同的可減性，因為 PNA 不變）